发明创造专利申请表

部门编号：部门-年份-ZL-F(S)序号　　公司编号：IP-SQWH-01-年份-ZL-F(S)序号

<table>
<tr><td>发明创造名称</td><td colspan="3">一种基于无监督多模型的异常检测方法及系统</td></tr>
<tr><td>申请部门（所）</td><td>AI 实验室</td><td rowspan="2">联系人姓名，Email，电话</td><td rowspan="2">游忍
ren.you@changhong.com
15181641908</td></tr>
<tr><td>发明人或设计人</td><td>游忍、刘明华</td></tr>
<tr><td>产出该专利的项目和 WBS 号</td><td colspan="3">待定</td></tr>
<tr><td>使用该专利的项目或产品</td><td colspan="3">待定</td></tr>
<tr><td>申请专利类别
(在对应类别前划√)</td><td colspan="3">发明□实用新型</td></tr>
<tr><td>专利申请等级
(在对应等级前划√)</td><td colspan="3">□ A　B □C □D</td></tr>
<tr><td>申请区域（在对应区域前划√）</td><td colspan="3">中国□外国</td></tr>
<tr><td>申请专利的主要内容</td><td colspan="3">本发明公开了一种基于无监督多模型的异常检测方法，包含以下步骤：采集大量样本，获取训练样本以及待检测样本；构建k个异常检测模型，所述k是大于等于 1 的整数；利用训练样本，采用无监督方式训练第 1 个异常检测模型；将训练样本输入到上述训练好的第 1 个异常检测模型，从训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，所述m是大于等于 1 小于等于k的整数；实际部署应用时，将待检测样本输入m个异</td></tr>
</table>

	常检测模型，根据m个模型的结果判断待检测样本是否有异常或异常类别。本发明的方法完全采用无监督方法训练模型，无需标记数据。即使不知道异常种类，最终也可以自动得到异常类别。没有异常样本数据，也能准确检测出异常样本。模型数量根据异常类别数量改变而改变，鲁棒性好，扩展性强。

指标	理由	分值	打分	权重分	权重
先进性		100			15%
适用范围		100			15%
可发现性		100			10%
可替代性		100			8%
成熟度		100			7%
市场前景		100			5%
市场亮点		100			10%
合计得分		----	----		----

发明人/专利工程师意见 （业务部门）	发明人选择专利申请等级并打分，并在此栏写推荐意见。（打分标准及理由参见“技术提案申请专利的价值指标评价标准”） 发明人：　　年　月　日 负责项目专利工作人员审核上述理由的真实性，并写推荐意见。 专利工程师：　　年　月　日
审核意见 (业务部门)	 专利管理员：　　年　月　日
审核意见 （业务部门）	 技术部门领导：　　年　月　日 单位领导：　　年　月　日
审核与批准 (公司)	 专利管理部门：　　年　月　日

注：专利申请提案等级：

专利申请提案价值评估结果，分为：

A 级(高价值提案)：得分≥50

B 级(一般性提案):得分 20-49

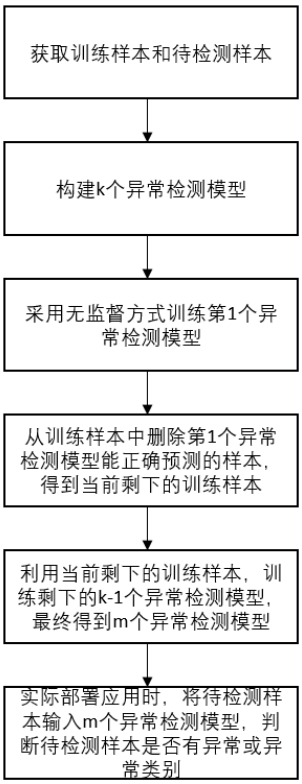
C 级（低价值提案）：得分 10-19

D 级（无价值提案）： 得分<10

合计得分低于 10 分的不予进入专利申请流程。

摘要

本发明公开了一种基于无监督多模型的异常检测方法，包含以下步骤：采集大量样本，获取训练样本以及待检测样本；构建k个异常检测模型，所述k是大于等于 1 的整数；利用训练样本，采用无监督方式训练第 1 个异常检测模型；将训练样本输入到上述训练好的第 1 个异常检测模型，从训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，所述m是大于等于 1 小于等于k的整数；实际部署应用时，将待检测样本输入m个异常检测模型，根据m个模型的结果判断待检测样本是否有异常或异常类别。本发明的方法完全采用无监督方法训练模型，无需标记数据。即使不知道异常种类，最终也可以自动得到异常类别。没有异常样本数据，也能准确检测出异常样本。模型数量根据异常类别数量改变而改变，鲁棒性好，扩展性强。



摘要附图

权利要求书

1、一种基于无监督多模型的异常检测方法，所述方法包含以下步骤：

S1. 采集大量样本，获取训练样本以及待检测样本；

S2. 构建k个异常检测模型，所述k是大于等于 1 的整数；

S3. 利用训练样本，采用无监督方式训练第 1 个异常检测模型；

S4. 将训练样本输入到上述训练好的第 1 个异常检测模型，从训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

S5. 利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，所述m是大于等于 1 小于等于k的整数；

S6. 实际部署应用时，将待检测样本输入m个异常检测模型，根据m个模型的结果判断待检测样本是否有异常或异常类别。

2、如权利要求 1 所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，基特征在于，步骤 S1 所述的训练样本包括但不限于没有异常的正常样本，也可以包含异常样本，并且不需要标记样本；

3、如权利要求 1 所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，基特征在于，步骤 S2 所述k的值由实际应用场景决定，包括但不限于：

如果已知应用场景的异常种类数量，并且训练样本包括正常样本和所有异常类别的样本，则k的值等于异常种类数量加 1；

如果应用场景异常种类数量未知，根据经验人为选定一个k值；

4、如权利要求 1 所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，基特征在于，步骤 S2 所述的异常检测模型包括但不限于 GAN 模型；

5、如权利要求 1 所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，基特征在于，步骤 S5 所述的利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测

模型，最终得到m个异常检测模型，包括以下步骤：

a. 对于第$i(i$为整数，$2\leq i\leq k)$个异常检测模型，利用当前剩下的训练样本，采用无监督方式训练该模型；

b. 将当前剩下的训练样本输入到上述训练好的第i个异常检测模型，从当前剩下的训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

c. 重复上述 a、b 步骤，如果当前剩下的样本数量为 0，提前终止训练，否则一直重复 a、b 步骤，最终得到m个异常检测模型；

6、如权利要求 1 或 5 所述的m个异常检测模型，基特征在于，其中有 1 个模型对应正常样本的模型，其余$m-1$个模型对应$m-1$种异常类别样本的模型。

7、如权利要求 1 所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，基特征在于，所述步骤 S6 具体包括：

a. 对于一个待检测样本，分别输入m个异常检测模型，每个模型将输出一个得分；

b. 如果m个模型的得分都没有超过阈值t，则待检测样本为异常样本，且异常为新类别异常；

c. 如果存在模型的得分都超过阈值t，选择得分最高的模型对应的样本类别

作为待检测样本的类别；如果对应正常样本的模型输出得分最高，判定待检测样本为正常样本；如果对应异常样本的模型输出得分最高，判定待检测样本有异常，并且异常类别为该模型对应异常类别。

8、一种基于无监督多模型的异常检测系统，应用于权利要求 1-7 任意一项所述的一种基于无监督多模型的异常检测方法，包括：

数据采集模块，用于获取数据，得到训练样本和待检测样本；

训练模块，用于训练多个异常检测模型；

部署应用模块，用于判断待检测样本是否有异常或异常类别。

说明书

技术领域

本发明涉及数据分析领域，尤其涉及一种基于无监督多模型的异常检测方法及系统。

技术背景

随着信息技术的快速发展，在各个行业都产生了大量的数据，经常需要对这些数据进行监测，分类，以解决各个行业存在的问题。比如在电子交易行业，需要识别用户账号是否被盗用，交易是否存在欺诈等异常行为。在工业制造行业中，需要对生产的产品进行质量监测，检测出存在异常的产品，以减少残次品数量，提升产品质量。然而实际情况中，异常数据很少，大量的数据样本是没有异常的正常样本，并且数据的标记成本很大。

现有技术中，CN 107391569 B (数据类型的识别、模型训练、风险识别方法、装置及设备)，提供了一种数据类型的识别、模型训练方法、装置及计算机设备。该方法获取待识别数据，利用预设的异常检测模型检测所述待识别数据是否为第一类数据；将异常检测模型识别出的第一类数据之外的其他数据输入到分类模型进行识别。该方法至少要获取两类数据，即正常样本和异常样本，无法应用于没有异常样本的场景。CN 109871954 A (训练样本生成方法、异常检测方法及装置),提供了一种训练样本生成方法、异常检测方法及装置。该方法通过生成训练样本的方式来解决训练样本不充分的问题。但是实际情况中，很难通过模型得到真实的样本分布，生成的样本与实际样本分布误差较大。CN 108563548 B(异常检测方法及装置)，公开了一种异常检测方法及装置。该方法

根据预制规则生成故障请求，获取所述故障请求的上下文数据以得到异常数据。这种通过预制规则得到的异常数据，与实际场景中的真实异常数据分布不一致，难以保证准确率。

总之，现有技术存在需要大量训练样本，并且需要大量异常样本，或者需要通过生成的方式得到异常样本，存在异常检测精度不高的问题。

发明内容

本发明的目的是克服上述背景技术中不足，提供一种基于无监督多模型的异常检测方法及系统，可用于解决现有技术中检测精度不高并且需要大量异常样本的技术问题。

为了达到上述的技术效果，本发明采取以下技术方案：

一种基于无监督多模型的异常检测方法，所述方法包含以下步骤：

S1. 采集大量样本，获取训练样本以及待检测样本；

S2. 构建 k 个异常检测模型，所述k是大于等于 1 的整数；

S3. 利用训练样本，采用无监督方式训练第 1 个异常检测模型；

S4. 将训练样本输入到上述训练好的第 1 个异常检测模型，从训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

S5. 利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到 m 个异常检测模型，所述m是大于等于 1 小于等于k的整数；

S6. 实际部署应用时，将待检测样本输入m个异常检测模型，根据m个模型的结果判断待检测样本是否有异常或异常类别。

进一步地，步骤 S1 所述的训练样本包括但不限于没有异常的正常样本，也可以包含异常样本，并且不需要标记样本；

进一步地，步骤 S2 所述k的值由实际应用场景决定，包括但不限于：

如果已知应用场景的异常种类数量，并且训练样本包括正常样本和所有异常类别的样本，则k的值等于异常种类数量加 1；

如果应用场景异常种类数量未知，根据经验人为选定一个k值；

进一步地，步骤 S2 所述的异常检测模型包括但不限于 GAN 模型；

进一步地，步骤 S5 所述的利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，包括以下步骤：

a. 对于第i(i为整数，$2\le i\le k$)个异常检测模型，利用当前剩下的训练样本，采用无监督方式训练该模型；

b. 将当前剩下的训练样本输入到上述训练好的第i个异常检测模型，从当前剩下的训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

c. 重复上述 a、b 步骤，如果当前剩下的样本数量为 0，提前终止训练，否则一直重复 a、b 步骤，最终得到m个异常检测模型；

进一步地，所述的m个异常检测模型，其中有 1 个模型对应正常样本的模型，其余$m-1$个模型对应$m-1$种异常类别样本的模型。

进一步地，所述步骤 S6 具体包括：

a. 对于一个待检测样本，分别输入m个异常检测模型，每个模型将输出一个得分；

b. 如果m个模型的得分都没有超过阈值$t=0.5$，则待检测样本为异常样本，且异常为新类别异常；

c. 如果存在模型的得分都超过阈值$t=0.5$，选择得分最高的模型对应的样本类别作为待检测样本的类别；如果对应正常样本的模型输出得分最高，判定待检测样本为正常样本；如果对应异常样本的模型输出得分最高，判定待检测样

本有异常，并且异常类别为该模型对应异常类别。

同时，本发明还公开了一种基于无监督多模型的异常检测系统，包括：

数据采集模块，用于获取数据，得到训练样本和待检测样本；

训练模块，用于训练多个异常检测模型；

部署应用模块，用于判断待检测样本是否有异常或异常类别。

本发明与现有技术相比，具有以下的有益效果：即使不知道异常种类，最终也可以自动得到异常类别。没有异常样本数据，也能准确检测出异常样本。采用无监督方法训练模型，无需标记数据。

附图说明

图 1 为本发明实施例一所提供的一种基于无监督多模型的异常检测方法流程示意图。

图 2 为本发明实施例一所提供的模型训练流程图。

图 3 为本发明实施例一所提供的部署应用流程图。

图 4 为本发明实施例二所提供的一种基于无监督多模型的异常检测系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合本发明的实施例对本发明作进一步的阐述和说明。

实施例一

如图 1 所示，一种基于无监督多模型的异常检测方法，具体包括以下步骤：

S1. 采集大量样本，获取训练样本以及待检测样本；

其中，所述的训练样本包括但不限于没有异常的正常样本，也可以包含异常样本，并且不需要标记样本；

本实施例中，其具体实现为：在实际的生产制造场景中，用图像采集系统采集大量产品表面样本图片，包含正常样本和异常样本，得到训练样本。对于训练样本，不需要进行标记。在部署应用时，用图像采集系统采集产品表面样本图片，得到待检测样本。

S2. 构建k个异常检测模型，所述k是大于等于 1 的整数；

其中，所述k的值由实际应用场景决定，包括但不限于：

如果已知应用场景的异常种类数量，并且训练样本包括正常样本和所有异常类别的样本，则k的值等于异常种类数量加 1；

如果应用场景异常种类数量未知，根据经验人为选定一个k值；

进一步地，步骤S2所述的异常检测模型包括但不限于GAN模型；

本实施例中，已知产品表面的异常种类为3种，并且训练样本中包含正常样本和3种异常样本图片，此时确定k值为4，所以构建4个GAN模型。

S3. 利用训练样本，采用无监督方式训练第1个异常检测模型；

具体地，训练异常检测模型GAN模型的步骤如下：

用卷积神经网络构造一个生成网络G，将训练样本输入到G，每张样本会得到一张对应的生成样本；

用卷积神经网络构造一个判别网络D，对每张真实的训练样本，计算真实训练样本和由G得到的生成样本属于真实样本的概率；

G需要尽量让D将G生成的样本识别为真，而D需要尽量将G生成的样本识别为假，训练完成后，得到第1个训练好的异常检测模型，即第1个训练好的GAN模型。

S4. 将训练样本输入到上述训练好的第1个异常检测模型，从训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

具体地，将所有训练样本输入到第1个训练好的GAN模型，将GAN模型

正确识别为真实样本的样本从所有训练样本中删除，得到当前剩下的训练样本。

S5. 利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，所述m是大于等于 1 小于等于k的整数；

进一步地，所述利用上述当前剩下的训练样本，训练剩下的$k-1$个异常检测模型，最终得到m个异常检测模型，包括以下步骤：

a. 对于第$i(i$为整数，$2\leq i\leq k)$个异常检测模型，利用当前剩下的训练样本，采用无监督方式训练该模型；

b. 将当前剩下的训练样本输入到上述训练好的第i个异常检测模型，从当前剩下的训练样本中删除该模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

c. 重复上述 a、b 步骤，如果当前剩下的样本数量为 0，提前终止训练，否则一直重复 a、b 步骤，最终得到m个异常检测模型；

进一步地，所述的m个异常检测模型，其中有 1 个模型对应正常样本的模型，其余$m-1$个模型对应$m-1$种异常类别样本的模型。

本实施例中，如图 2 所示，利用当前剩下的训练样本训练剩下的 3 个模型，具体步骤如下：

采用无监督方式训练第 2 个 GAN 模型；

从训练样本中删除第 2 个 GAN 模型能正确预测的样本，得到当前剩下的训练样本；

如果当前剩下的训练样本数量为 0，则终止训练，最终会得到 2 个异常检测模型，$m=2$。

如果当前剩下的训练样本数量不为 0，再判断此时训练的模型数量是否大于或者等于$k=4$，训练好的模型数量没有大于等于 4，重复上述步骤，继续训练。

本实施例中，一共有 3 种异常并且训练样本包含所有类别的异常样本和正常样本，最终会得到$m=4$个训练好的异常检测网络，即 4 个 GAN 模型。 在 4 个异常检测模型中，其中有 1 个模型对应正常样本的模型，其余 3 个模型对应 3 种异常类别样本的模型。

S6. 实际部署应用时，将待检测样本输入m个异常检测模型，根据m个模型的结果判断待检测样本是否有异常或异常类别。

进一步地，所述步骤 S6 具体包括：

a. 对于一个待检测样本，分别输入m个异常检测模型，每个模型将输出一个得分；

b. 如果m个模型的得分都没有超过阈值t，则待检测样本为异常样本，且异常为新类别异常；

c. 如果存在模型的得分都超过阈值t，选择得分最高的模型对应的样本类别作为待检测样本的类别；如果对应正常样本的模型输出得分最高，判定待检测样本为正常样本；如果对应异常样本的模型输出得分最高，判定待检测样本有异常，并且异常类别为该模型对应异常类别。

本实施例中，部署应用的流程图如图 3 所示，步骤带下：

由图像采集系统采集产品表面图片，得到待检测样本；

将待检测图片输入到$m=4$个 GAN 模型中，每个模型将输出一个得分；

如果 4 个模型的得分都没有超过阈值t，则待检测样本为异常样本，且异常为新类别异常。如果存在模型得分超过阈值t，将得分最高的模型对应的样本类别作为待检测样本的类别，具体的，如果是对应正常样本的 GAN 模型得分最高，则判断待检测样本为正常样本。否则，待检测样本为异常样本，且异常种类为该模型对应异常类别。

实施例二

图 4 为本发明实施例二提供的一种基于无监督多模型的异常检测系统结构示意图。包括：数据采集模块、训练模块、部署应用模块。

数据采集模块，用于获取数据，得到训练样本和待检测样本；

本实施例中，具体实现为：用图像采集系统采集大量产品表面样本图片，包含正常样本和异常样本，得到训练样本。对于训练样本，不需要进行标记。在部署应用时，用图像采集系统采集产品表面样本图片，得到待检测样本。

训练模块，用于训练多个异常检测模型；

本实施例中，具体实现为：构建$k=4$个 GAN 模型，利用无监督训练方法，最终训练得到 4 个异常检测模型，即 4 个 GAN 模型。

部署应用模块，用于判断待检测样本是否有异常或异常类别。

本实施例中，具体实现为：由图像采集系统采集产品表面图片，得到待检测样本；将待检测图片输入到$m=4$个 GAN 模型中，每个模型将输出一个得分。如果 4 个模型的得分都没有超过阈值t，则待检测样本为异常样本，且异常为新类别异常。如果存在模型得分超过阈值t，将得分最高的模型对应的样本类别作为待检测样本的类别，具体的，如果是对应正常样本的 GAN 模型得分最高，

则判断待检测样本为正常样本。否则，待检测样本为异常样本，且异常种类为该模型对应异常类别。

综上可知，本发明提出一种基于无监督多模型的异常检测方法及系统的有益效果是：完全采用无监督方法训练模型，无需标记数据。即使不知道异常种类，最终也可以自动得到异常类别。没有异常样本数据，也能准确检测出异常样本。模型数量根据异常类别数量改变而改变，鲁棒性好，扩展性强。

本领域普通技术人员可以理解，实现上述实施例方法中的全部或部分流程是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上各方法的实施例的流程。其中，所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体（Read-OnlyMemory,ROM）或随机存储记忆体（Random Access Memory,RAM）等。

可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言，在

不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

附图

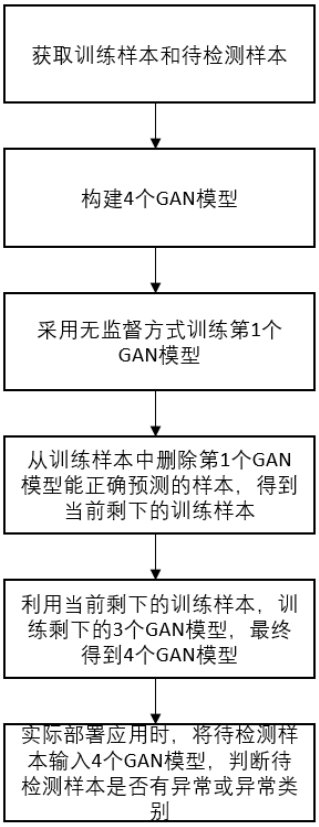


图 1 一种基于无监督多模型的异常检测方法流程示意图

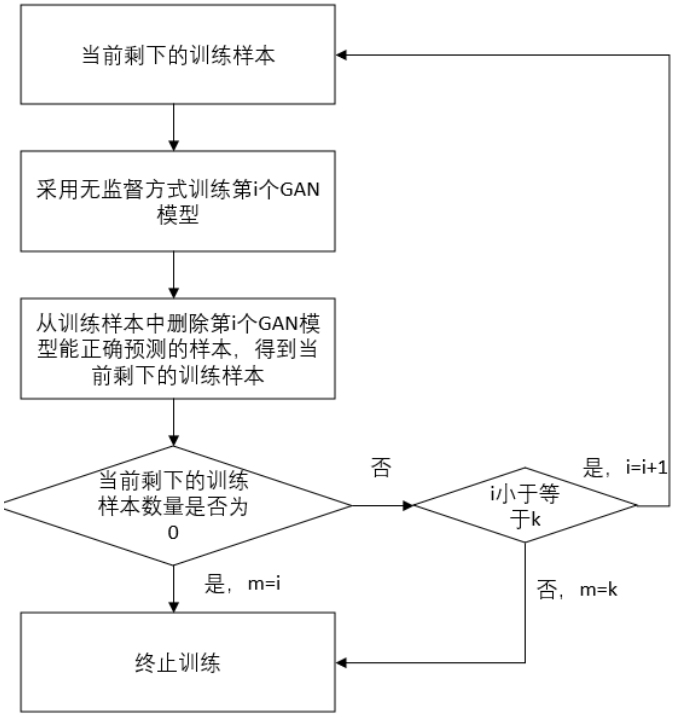


图 2 模型训练流程图

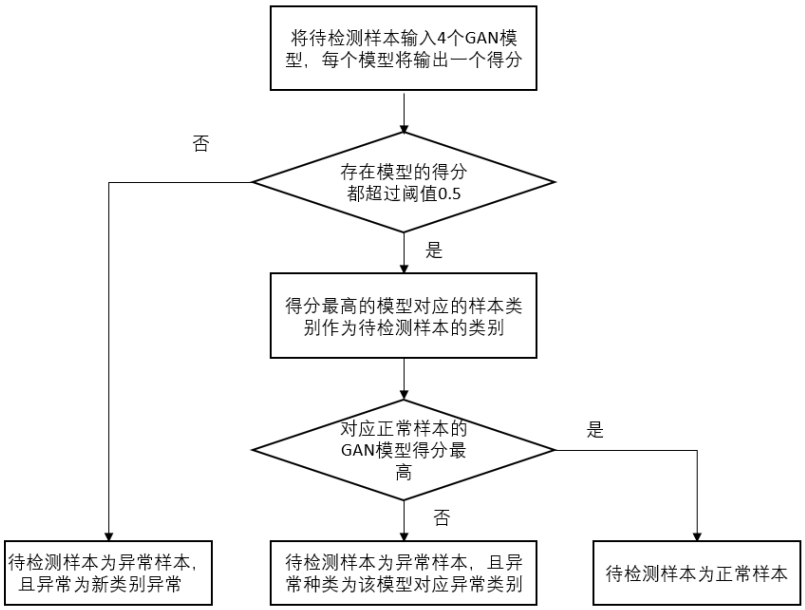


图 3 部署应用流程图

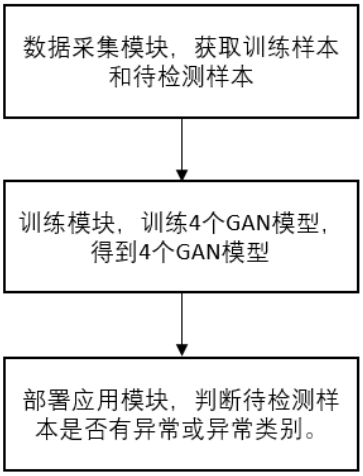


图 4 一种基于无监督多模型的异常检测系统结构示意图

专利检索分析表

编号：IP-JSPG-03-年份-ZL-序号

发明名称	一种基于无监督多模型的异常检测方法及系统
关键词	异常检测，无监督训练，数据分析
对比文件 1（提交对比文件电子文档）	[写明对比文件的文件号和名称，以及公开日期] 文件号 CN 107391569 B； 名称：数据类型的识别、模型训练、风险识别方法、装置及设备 公开日期：2020.09.15
对比文件 2（提交对比文件电子文档）	[写明对比文件的文件号和名称，以及公开日期] 文件号 CN 109871954 A； 名称：训练样本生成方法、异常检测方法及装置； 申请公开日期：2019.06.11
对比文件 3（提交对比文件电子文档）	文件号 CN 108563548 B 名称：异常检测方法及装置 公开日期：2020.10.16
分析结论	现有技术中，CN 107391569 B (数据类型的识别、模型训练、风险识别方法、装置及设备)，提供了一种数据类型的识别、模型训练方法、装置及计算机设备。该方法获取待识别数据，利用预设的异常检测模型检测所述待识别数据是否为第一类数据；将异常检测模型识别出的第一类数据

	之外的其他数据输入到分类模型进行识别。该方法至少要获取两类数据，即正常样本和异常样本，无法应用于没有异常样本的场景。CN 109871954 A (训练样本生成方法、异常检测方法及装置),提供了一种训练样本生成方法、异常检测方法及装置。该方法通过生成训练样本的方式来解决训练样本不充分的问题。但是实际情况中，很难通过模型得到真实的样本分布，生成的样本与实际样本分布误差较大。CN 108563548 B(异常检测方法及装置)，公开了一种异常检测方法及装置。该方法根据预制规则生成故障请求，获取所述故障请求的上下文数据以得到异常数据。这种通过预制规则得到的异常数据，与实际场景中的真实异常数据分布不一致，难以保证准确率。
发明人或设计人签名	游忍 2020 年 12 月 26 日
技术主管意见	年 月 日

技术提案申请专利的价值指标评价标准

指标	定义	理由	80-100	60-80	40-60	20-40	0-20
先进性	专利技术在当前进行评估的时间点上与本领域的其他技术相比是否处于领先地位。	阐述清楚：解决问题复杂程度、技术手段简洁有效、技术效果大小	非常先进	先进	一般	落后	非常落后
适用范围	专利技术可以应用的范围	技术方案应用的产品、场合是否宽广	广泛	较宽	一般	较窄	受很大约束
可发现性	发现专利技术被使用的容易程度	如何发现专利技术特征被使用	功能宣传	外观及操作	打开产品解剖	需到生产现场	很难发现

可替代性	在当前时间点，是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案	若有，本技术优势大否	无	优势明显	优势一般	优势较弱	无优势
成熟度	专利技术在评估时所处的发展阶段	产品上的应用	大批量生产和销售	批量生产验证	样机	方案论证	规划阶段
市场前景	专利技术所对应的专利产品的应用前景	使用、装载该专利技术的产品数量规模	50万台以上	25万台以上	10万台以上	1万台以上	1万台以下
市场亮点	专利技术所带来的市场亮点	该创新给市场竞争力是否带来明显、突出、易于宣传的亮点	非常明显突出，易于宣传并得到消费者共鸣	消费者易于感受	较为明显突出	一般	较差
标准	与行业标准、市场事实标准(即成为市场主流技术）的关系	成为标准情况	是标准	期望高	期望一般	可能性低	可能性很小

技术提案申请专利的价值描述表（示例）

指标	理由	打分	权重分	权重
先进性	在行业内首次实现 0.1 度空调精确控温（目前主要竞争对手为 1 度），非常先进	100	15	15%
适用范围	本专利适用于公司电视主产品，所解决的技术问题是市场上所有电视机都需要解决的	100	15	15%
可发现性	本专利提出的童锁控制技术方式通过显示界面和用户操作步骤可发现	80	8	10%
可替代性	本专利中的烫印方式可以采用其他方式替代，但会明显降低产品性能	80	6.4	8%
成熟度	本专利已经过项目样机验证	60	4.2	7%
市场前景	公司今年已安排 20 万台生产计划，预计明年还生产 50 万台	80	4	5%
市场亮点	本专利的冰箱无霜技术功能易于宣传展示，非常能够打动消费者	90	9	10%
合计		-----	61.6	----